

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

中国矿业大学 2025-2026 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目: 高等代数 (1)

试卷类型: B 卷

课程代码: 王亚军是人机 考试时长: 100 分钟

考试方式: 闭卷

开课学院: 数学学院

年级专业: 2025 级数学类

学院 班级 姓名 学号

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
阅卷人							

考生承诺:

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备 (包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机) 或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置;
2. 已按要求清理干净整个座位 (包括考生邻座) 桌面和抽屉里的所有物品 (无论是否属于考生本人);
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定, 承诺在考试中自觉遵守以上规定, 服从监考教师的安排, 自觉遵守考场纪律, 诚信考试, 不违规、不作弊. 如有违反, 自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理.

考生签名: _____

一、填空题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 若 $(x-1)^2$ 能整除 $ax^4 + bx^3 + 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. $x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1$ 和 $x^3 + x^2 - x - 1$ 的公共根是_____.

3. $\begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^3 的系数是_____.

4. 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|(2A)^{-1} - 5A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 满足 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = b$, $\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为_____.

6. 设 A 是三阶满秩矩阵, B 是 A 第一行和第二行对换得到的矩阵, 则 $AB^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{2026} =$ _____.

8. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $AB = O$, $B \neq O$, 则 $r(B) =$ _____.

9. 设 3 阶方阵 A . 矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 且 $A\alpha_1 = \alpha_1$, $A\alpha_2 = 4\alpha_1 + 3\alpha_2$, $A\alpha_3 = \alpha_1 + 5\alpha_2 + 2\alpha_3$, 则 $|A| =$ _____.

10. 令 n 阶方阵

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $\sum_{i=0}^{n-1} A^i =$ _____, 其中 $A^0 = E_n$ 为 n 阶单位矩阵.

二、(10 分) 证明: 多项式 $(f(x), g(x)) = 1$ 当且仅当 $(f(x)^n, g(x)^n) = 1$, 其中 n 是某一正整数.

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

三、(15 分) 设 A 是实对称矩阵, 且 $A^2 = O$.

(1) 证明: $A = O$.

(2) 若 A 不是对称阵, 则结论是否成立? 若成立, 请说明理由. 若不成立, 请给出反例.

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

四、(10 分) 计算 n 阶行列式, 其中 $a_i \neq 0 (1 \leq i \leq n)$:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}.$$

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

五、(10 分) 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 则有 $m \times r$ 列满秩矩阵 P 和 $r \times n$ 行满秩矩阵 Q , 使 $A = PQ$.

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

六、(15 分) 已知 A 为 n 阶实矩阵, A^T 为 A 的转置, β 为 n 维实列向量.

(1) 证明: 齐次线性方程组 $A^T A X = 0$ 与 $A X = 0$ 同解;

(2) 证明: 方程组 $A^T A X = A^T \beta$ 必然有解.